Les swaps de taux vanilles (IRS) en euro

Théorie, pratique de marché et implémentation dans le pricer de dérivés de taux

Projet `rate-derivatives-pricer` – phase 2

27 octobre 2026

Résumé

Ce document présente le swap de taux d'intérêt vanille (IRS) contre Euribor : sa définition, sa valorisation dans le cadre *multi-courbes* utilisé depuis la crise de 2008 (actualisation sur la courbe €STR, projection sur la courbe de l'indice), les conventions de marché de l'euro, la construction des courbes par *bootstrap* et les mesures de risque par choc des cotations (DV01 parallèle, par instrument de calibration, par courbe, convexité). Pour chaque notion, il montre comment elle est implémentée dans le pricer : fichier, classe, extrait de code et test. Un exemple chiffré complet (swap payeur à 5 ans) et la validation contre QuantLib terminent le document. Chaque nombre issu du pricer est produit par le code du dépôt.

Avertissement. Les données de marché (snapshot `EUR_2026-10-19`) sont *synthétiques* : aucun niveau de taux ou de base de ce document ne doit être lu comme une cotation réelle.

Table des matières

I Théorie et pratique de marché **4**

1 Le swap de taux vanille **4**
1.1 Définition . . . 4
1.2 Pourquoi cet instrument . . . 4
1.3 Rappels : facteurs d'actualisation et taux forward . . . 4

2 Valorisation : du mono-courbe au multi-courbes **5**
2.1 L'ancien cadre à courbe unique . . . 5
2.2 Pourquoi le multi-courbes . . . 5
2.3 Valeur actuelle . . . 5
2.4 Taux de par, annuité et PVBP . . . 5
2.5 Le coupon indexé sur Euribor . . . 6

3 Conventions de marché de l'euro **6**

4 Construction des courbes par bootstrap multi-courbes **6**
4.1 Instruments de calibration . . . 6
4.2 Algorithme en deux étapes . . . 7
4.3 Calibrer sans les fixings . . . 7

5 Risque par choc des cotations **7**
5.1 Principe : bump-and-reprice sur les instruments de calibration . . . 7
5.2 Propriétés utiles . . . 7

II Implémentation dans le pricer **8**

6 Carte du code **8**

7 Conventions, indices et données de marché **8**
7.1 Les conventions sont de la configuration . . . 8
7.2 `IborIndex` et date de fixing . . . 9
7.3 Cotations Ibor . . . 9

8 Instruments : coupon, swap, échéancier **9**
8.1 `IborCoupon` . . . 9
8.2 `VanillaIrs` et fabrique . . . 9

9 Le moteur de valorisation **10**
9.1 Projection en lot . . . 10

10 Calibration et bootstrap **10**
10.1 Instruments de calibration . . . 10
10.2 `CurveBuilder` en deux étapes . . . 11
10.3 Rendre le risque abordable . . . 11

11 Le module de risque **11**

12 Service, API, SDK et tableau de bord **12**

III Exemple chiffré et validation **12**

13 Exemple : un swap payeur à 5 ans contre Euribor 6M **12**
13.1 Les courbes 12
13.2 Calibration de la courbe Euribor 6M 13
13.3 Flux et valeur actuelle 13
13.4 Ce que change le multi-courbes 14
13.5 Risque 14

14 Validation contre QuantLib **15**

15 Limites et prolongements **16**

A Reproduire le document **16**

Première partie

Théorie et pratique de marché

1 Le swap de taux vanille

1.1 Définition

Un swap de taux vanille échange, entre deux dates $T_0 < T_n$, les intérêts d'un taux *fixe* K contre ceux d'un taux *variable* indexé sur un taux interbancaire à terme, ici l'Euribor 6 mois (ou 3 mois), pour un notionnel N qui n'est jamais échangé.

— La **jambe fixe** verse à chaque date T_i^{fix} le montant $N\,K\,\tau_i^{\text{fix}}$, où τ_i^{fix} est la fraction d'année de la période.

— La **jambe flottante** verse à chaque date T_j le montant $N\,L_j\,\tau_j$, où L_j est l'Euribor observé (*fixé*) au début de la période $[S_j, T_j]$, avec $S_j = T_{j-1}$: le taux est connu en début de période et payé en fin de période (*in advance*).

Le **payeur** (`pay_fixed`) paie le fixe et reçoit le flottant ; le **receveur** (`receive_fixed`) fait l'inverse. Le nom de la direction désigne toujours la jambe fixe.

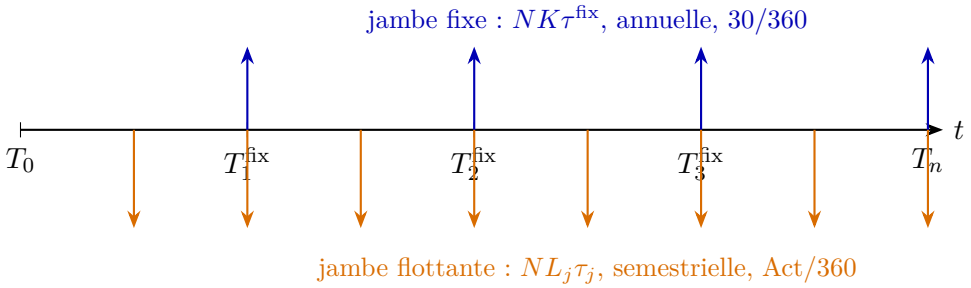


Figure 1 – Flux d'un swap payeur contre Euribor 6M (schéma). Le payeur reçoit la jambe flottante (en bas) et paie la jambe fixe (en haut) ; les flux de signes opposés se compensent aux dates communes.

1.2 Pourquoi cet instrument

L'IRS est l'instrument de base du marché des taux : il transforme une dette à taux variable en dette à taux fixe (ou l'inverse), couvre un portefeuille obligataire, et ses taux de par par maturité (*cotations de swaps*) sont l'information à partir de laquelle on construit les courbes de taux.

1.3 Rappels : facteurs d'actualisation et taux forward

Pour une courbe c, $P^c(t)$ est le facteur d'actualisation de la date de valorisation à t ($P^c(0) = 1$). Le taux forward simple entre s et t, avec la fraction d'année $\tau(s,t)$ de l'indice, vaut

$$F^c(s,t) \;=\; \frac{1}{\tau(s,t)}\left(\frac{P^c(s)}{P^c(t)} - 1\right). \tag{1}$$

Le document `pricing_ois.pdf` détaille ces notions, les décomptes de jours et le calendrier TARGET ; elles sont réutilisées telles quelles.

2 Valorisation : du mono-courbe au multi-courbes

2.1 L'ancien cadre à courbe unique

Avant 2008, on supposait que l'Euribor se projetait sur la même courbe que celle qui actualise. En notant P cette courbe, le forward vaut $F_j = F(S_j, T_j)$ et le flux flottant actualisé $N\,\tau_j F_j P(T_j) = N\,(P(S_j) - P(T_j))$: la somme *télescope* en

$$\mathrm{PV}_{\text{flottant}} \;=\; N\,(P(T_0) - P(T_n)), \tag{2}$$

si bien que le taux de par du swap ne dépend plus que de la courbe unique.

2.2 Pourquoi le multi-courbes

La crise de 2008 a fait apparaître des écarts durables entre l'Euribor à différentes échéances et le taux sans risque : l'Euribor 6M embarque une prime de crédit et de liquidité interbancaire que l'€STR n'a pas, et l'Euribor 6M est supérieur à l'Euribor 3M. Deux conséquences :

1. **Actualisation.** Les swaps compensés ou collatéralisés sont rémunérés au taux de leur collatéral, €STR en euro : tous les flux s'actualisent sur la *courbe OIS* P^d.
2. **Projection.** Chaque indice a sa *propre* courbe de projection P^e (une pour l'Euribor 6M, une pour l'Euribor 3M), calibrée sur les swaps cotés contre cet indice.

La relation (2) n'est alors plus vraie : projeter et actualiser sur des courbes différentes rend le taux de par dépendant des deux courbes.

2.3 Valeur actuelle

Pour un payeur, avec $F_j^e = F^e(S_j, T_j)$ calculé par (1) sur la courbe de projection e de l'indice :

$$\mathrm{PV}_{\text{flottant}} = \sum_j N\,\tau_j\,F_j^e\,P^d(T_j), \tag{3}$$

$$\mathrm{PV}_{\text{fixe}} = \sum_i N\,K\,\tau_i^{\text{fix}}\,P^d(T_i^{\text{fix}}) \;=\; K\,A, \tag{4}$$

$$\mathrm{PV}_{\text{payeur}} = \mathrm{PV}_{\text{flottant}} - \mathrm{PV}_{\text{fixe}}, \qquad \mathrm{PV}_{\text{receveur}} = -\,\mathrm{PV}_{\text{payeur}}\,. \tag{5}$$

Les sommes ne portent que sur les coupons *non encore payés* (date de paiement strictement postérieure à la date de valorisation). Le facteur A est l'**annuité**.

2.4 Taux de par, annuité et PVBP

Définition 1. L'*annuité* est $A = \sum_i N\,\tau_i^{\text{fix}}\,P^d(T_i^{\text{fix}})$; le *taux de par* est le taux fixe qui annule la valeur actuelle,

$$S \;=\; \frac{\mathrm{PV}_{\text{flottant}}}{A}, \qquad \text{et} \qquad \mathrm{PV}_{\text{payeur}} \;=\; A\,(S - K). \tag{6}$$

Le *PVBP* est la variation de valeur d'un point de base du taux fixe, $A \times 10^{-4}$.

Le taux de par S est la cotation de marché d'un swap de la même maturité (§4). Un swap dont le taux fixe est le par rate a une valeur actuelle nulle, c'est aussi la propriété testée par le pricer.

2.5 Le coupon indexé sur Euribor

Le taux du coupon qui commence en S_j est *fixé* à la **date de fixing** f_j, deux jours ouvrés TARGET avant S_j. Selon la position de f_j par rapport à la date de valorisation t_0 :

Cas	Taux L_j du coupon	Si le fixing manque
$f_j < t_0$ (fixing passé)	fixing publié	erreur (`MarketDataError`)
$f_j = t_0$ (fixing du jour)	fixing publié s'il est fourni	projeté
$f_j > t_0$	forward $F^e(S_j, T_j)$ de la courbe de projection	—

Le forward projeté est lu *sur la période d'accrual elle-même* : c'est la convention dite *par coupon* de QuantLib. Un fixing connu ne dépend plus du marché : c'est ce qui rend le premier coupon d'un swap neuf insensible aux chocs de taux (§5).

3 Conventions de marché de l'euro

Élément	Convention retenue (ADR-027, fichier `EUR.json`)
Calendrier	TARGET
Date spot	date de valorisation (ajustée *following*) + 2 jours ouvrés
Jambe fixe	annuelle, **30/360 Bond Basis** (ISDA 4.16(f))
Jambe flottante	fréquence de l'indice (6M ou 3M), Act/360
Indice	Euribor 6M (défaut) ou 3M ; fixing 2 jours ouvrés TARGET avant le début, Act/360
Ajustement des dates	Modified Following, y compris l'échéance
Génération	*backward* depuis l'échéance, stub éventuel en tête ; règle de fin de mois désactivée
Décalage de paiement	aucun (paiement à la date de fin de période)
Échéance	départ + tenor, puis ajustée par l'échéancier
Dépôt Euribor (calibration)	départ spot, échéance = tenor de l'indice, Act/360, Modified Following, fin de mois

Ces conventions sont celles de `EuriborSwapIsdaFixA` de QuantLib. Elles ne se devinent pas : elles ont été validées avant d'être écrites (règle 7 du projet), puis vérifiées date par date contre QuantLib.

4 Construction des courbes par bootstrap multi-courbes

4.1 Instruments de calibration

— **Courbe €STR (actualisation)** : un dépôt overnight puis des OIS de 1 semaine à 30 ans (phase 1).

— **Courbe de chaque indice** : un *dépôt Euribor* (spot, durée du tenor de l'indice), puis des IRS annuels de 1 à 30 ans contre cet indice. Pas de FRA ni de *basis swap* dans cette phase.

Chaque instrument a une *cotation implicite* que l'on sait calculer à partir de courbes candidates, et un *pilier* : la dernière date dont sa valeur dépend (la dernière date de paiement).

4.2 Algorithme en deux étapes

1. Calibrer la courbe P^d (€STR) sur ses dépôts et OIS, comme en phase 1.
2. Pour chaque indice e : trier ses instruments par pilier ; pour chaque pilier n, trouver le facteur P^e_n tel que la cotation implicite égale la cotation de marché, les nœuds $P^e_1, \dots, P^e_{n-1}$ étant déjà connus et P^d *fixée*.

Pour un IRS de pilier T_n, l'équation est

$$\frac{1}{A}\sum_j N\,\tau_j\,F^e_j(P^e_n)\,P^d(T_j) \;=\; S^{\text{marché}}_n, \tag{7}$$

et pour le dépôt, $F^e(\text{spot}, T) = q^{\text{marché}}$. Avec une interpolation locale (*log-linéaire sur les facteurs d'actualisation*), l'instrument n ne dépend que des nœuds jusqu'à n : une passe séquentielle est exacte, et la recherche de racine est unidimensionnelle (Brent).

4.3 Calibrer sans les fixings

Un IRS spot a pour premier fixing celui de la date de valorisation. Si cette valeur publiée était visible pendant la calibration, le premier coupon serait *figé* au lieu d'être projeté et la courbe dépendrait d'un fixing, ce qu'une cotation de marché ne dit pas. Les instruments de calibration sont donc valorisés *sans fixings* ; le swap que l'on valorise ensuite, lui, les utilise.

5 Risque par choc des cotations

5.1 Principe : bump-and-reprice sur les instruments de calibration

On choque de h points de base le taux coté d'instruments de calibration, on *re-calibre* toutes les courbes, on revalorise. Le résultat est la sensibilité aux *par rates*, celle que regardent les desks, par opposition à un choc direct des taux zéro. Soit $\text{PV}(\mathbf{q})$ la valeur en fonction du vecteur des cotations.

Mesure	Définition (ADR-029)
DV01 parallèle	$\big[\text{PV}(\mathbf{q}+h\mathbf{1}) - \text{PV}(\mathbf{q}-h\mathbf{1})\big]/2h$, par bp
DV01 par instrument (*key rate*)	même formule en ne choquant qu'une cotation q_k à la fois
DV01 par courbe	on choque les cotations d'une courbe : OIS (actualisation, avec re-calibration des courbes Ibor) ou un indice Ibor (projection)
Convexité	$\big[\text{PV}(+h) - 2\,\text{PV} + \text{PV}(-h)\big]/h^2$, en bp^2, choc parallèle

Le signe est celui du PV : le DV01 est la variation de valeur pour $+1$ bp ; un payeur de fixe gagne quand les taux montent ($\text{DV01} > 0$).

5.2 Propriétés utiles

— **Différence centrée.** Elle annule les termes d'ordre deux : l'erreur est d'ordre h^2. Une différence avant ou arrière (`up`, `down`) y ajoute $\pm\frac{1}{2}h\ \text{PV}''$.

— **Cohérence.** La somme des DV01 par instrument, comme celle des DV01 par courbe, vaut le DV01 parallèle (dérivée d'une somme de chocs), à l'erreur de la différence près.

— **Développement de Taylor.** Pour un choc parallèle x en points de base, $\mathrm{PV}(x) \approx \mathrm{PV} + \mathrm{DV01}\, x + \frac{1}{2}\,\text{convexité}\, x^2$.

— **Fixings connus.** Un fixing publié ne bouge pas avec le marché : le premier coupon d'un swap neuf ne contribue pas au DV01.

Deuxième partie

Implémentation dans le pricer

6 Carte du code

Notion	Où elle vit (`src/rate_derivatives_pricer/`)
Conventions EUR (config.)	`core/conventions/data/EUR.json`, `conventions/currency.py`
Indice Euribor	`core/market/indices.py` : `IborIndex`
Cotations Ibor	`core/market/quotes.py` : `IborDepositQuote`, `IborSwapQuote`
Snapshot, fixings	`core/market/snapshot.py`, `providers.py`
Échéancier	`core/schedule/generator.py` (réutilisé de la phase 1)
Coupon Euribor	`core/instruments/cashflows.py` : `IborCoupon`
Swap vanille	`core/instruments/swaps.py` : `VanillaIrs` ; fabrique `factories.py`
Moteur de valorisation	`core/engines/discounting.py` : `DiscountingSwapEngine`
Instruments de calibration	`core/market/calibration.py`
Bootstrap multi-courbes	`core/market/bootstrap.py` : `CurveBuilder`
Risque	`core/risk/` : `bumps.py`, `measures.py`, `engine.py`
Service, API, SDK, UI	`services/`, `api/`, `sdk/`, `ui/`

La règle de dépendance reste `ui` → `sdk` → `api` → `services` → `core`, vérifiée par `import-linter` ; le cœur n'importe ni FastAPI ni QuantLib.

7 Conventions, indices et données de marché

7.1 Les conventions sont de la configuration

Aucune convention n'est codée en dur : la section `ibor` de `EUR.json` décrit les deux indices, le dépôt et le swap. Ajouter l'USD ou changer une convention revient à modifier un fichier.

```
"ibor": {
  "default_index": "EURIBOR6M",
  "indices": [{"name": "EURIBOR6M", "tenor": "6M", "fixing_days": 2, "calendar": "TARGET",
               "day_count": "ACT/360", "business_day_convention": "MODIFIED_FOLLOWING",
               "end_of_month": true}, ... ],
  "deposit": {"settlement_days": 2, "business_day_convention": "MODIFIED_FOLLOWING",
              "end_of_month": true, "day_count": "ACT/360"},
  "swap": {"fixed_frequency": "ANNUAL", "fixed_day_count": "30/360",
           "business_day_convention": "MODIFIED_FOLLOWING", "end_of_month": false,
           "rule": "BACKWARD", "payment_lag_days": 0}
}
```

Listing 1 – Extrait de `EUR.json` : la section `ibor`.

`CurrencyConventions` charge cette section dans des objets figés (`IborIndex`, `IborSwapConventions`) ; une devise sans section `ibor` reste valide et refuse simplement les IRS (`ConventionError`).

7.2 `IborIndex` et date de fixing

`IborIndex` est un objet valeur (dataclass figée) : nom, tenor, jours de fixing, calendrier, décompte. Sa méthode `fixing_date(accrual_start)` recule de `fixing_days` jours ouvrés du calendrier de fixing.

7.3 Cotations Ibor

Une cotation Ibor nomme l'indice dont elle calibre la courbe ; il fait partie de son identité, de sorte que « 5Y » existe une fois par courbe. Le champ `index` est obligatoire pour les types `ibor_deposit` et `ibor_swap`, interdit pour les autres.

```python
@dataclass(frozen=True, slots=True)
class IborQuote(Quote):
    index_name: str = field(kw_only=True)

    @property
    def key(self) -> tuple[str, str]:
        return (self.instrument_type, f"{self.index_name}/{self.tenor_label.upper()}")
```

Listing 2 – `IborQuote` : l'indice fait partie de la clé d'identité.

Chaque cotation porte une *unité explicite* (`percent`, `decimal`, `bp`), source classique de bugs en production ; `with_rate()` renvoie une copie dans la même unité, ce qui sert aux chocs.

8 Instruments : coupon, swap, échéancier

8.1 `IborCoupon`

Le coupon décide lui-même de son taux selon la position de son fixing (tableau de la §2.5).

```python
def rate(self, env: MarketEnvironment) -> float:
    fixing = env.fixing(self.index.name, self.fixing_date)
    if self.fixing_date < env.valuation_date:
        if fixing is None:
            raise MarketDataError(f"missing {self.index.name} fixing", {...})
        return fixing
    if self.fixing_date == env.valuation_date and fixing is not None:
        return fixing
    return env.projection_curve(self.index.name).forward_rate(
        self.accrual_start, self.accrual_end, self.index.day_count)
```

Listing 3 – `IborCoupon.rate` : fixing publié ou forward de la courbe de l'indice.

L'environnement de marché (`MarketEnvironment`) fournit la courbe de projection *de l'indice*, distincte de la courbe d'actualisation : c'est là que le multi-courbes se joue dans le code.

8.2 `VanillaIrs` et fabrique

`VanillaIrs` (dataclass figée) ne contient que des données : la jambe fixe, la jambe flottante, l'indice, les dates. Elle ne porte pas son moteur de valorisation. La fabrique `build_vanilla_irs` construit les deux échéanciers avec le même générateur que la phase 1 (fixe : tenor 1Y ; flottant : tenor de l'indice), puis les coupons.

```
floating_leg = Leg(
    name="floating",
    cashflows=tuple(
        IborCoupon(notional=notional, accrual_start=p.accrual_start, accrual_end=p.accrual_end,
                   payment_date=p.payment_date, day_count=index.day_count, index=index,
                   fixing_date=index.fixing_date(p.accrual_start))
        for p in floating_schedule.periods),
    notional=notional, direction=direction.floating_leg_direction)
```

Listing 4 – Construction de la jambe flottante (extrait de `build_vanilla_irs`).

Les dates (début, fin, paiement, fixing) des deux jambes sont identiques à celles de QuantLib (§14). La fabrique `vanilla_irs_factory` lit une description de trade (JSON) : devise, indice (par défaut celui de la devise), notionnel, taux fixe, direction, et exactement une de `maturity` ou `end_date`, plus une `start_date` optionnelle (swap en cours ou forward).

9 Le moteur de valorisation

Un seul `DiscountingSwapEngine` valorise l'OIS et l'IRS : il somme, jambe par jambe, les flux non encore payés actualisés sur la courbe d'actualisation, applique le signe de la jambe, et calcule aussi taux de par, annuité et PVBP (équations (3)–(6)). Les moteurs sont sans état et choisis par un registre ; l'instrument ne connaît pas son moteur.

9.1 Projection en lot

Le calcul des taux forward coupon par coupon dominait le temps de calcul d'un bootstrap. Les coupons exposent donc un point d'extension, `Cashflow.amounts(cashflows, env)`, dont la valeur par défaut boucle sur `amount()` ; `IborCoupon` le surcharge et lit les facteurs d'actualisation de tous ses coupons projetés en *un seul appel* à la courbe.

```
def _coupon_amounts(coupons, env):
    amounts = [0.0] * len(coupons)
    positions_by_type = {}
    for position, coupon in enumerate(coupons):
        positions_by_type.setdefault(type(coupon), []).append(position)
    for coupon_type, positions in positions_by_type.items():
        batch = coupon_type.amounts([coupons[p] for p in positions], env)
        for position, amount in zip(positions, batch, strict=True):
            amounts[position] = amount
    return amounts
```

Listing 5 – Le moteur évalue une jambe par lots, un lot par type de coupon.

Le résultat est identique, à l'arrondi près, au calcul coupon par coupon (test unitaire). Le moteur expose aussi `present_value()`, un chemin léger (sans tableau de flux ni journalisation) utilisé par le risque, qui revalorise des centaines de fois.

10 Calibration et bootstrap

10.1 Instruments de calibration

`CalibrationInstrument` est le pendant du `RateHelper` de QuantLib : pour une cotation et un environnement candidat, il calcule la cotation implicite. Le bootstrap reste générique.

Classe	Cotation implicite	Pilier
`IborDepositCalibration`	forward simple de la courbe de l'indice, spot → tenor	échéance
`IborSwapCalibration`	taux de par du swap (moteur)	dernier paiement

10.2 `CurveBuilder` en deux étapes

`CurveBuilder.build(snapshot)` calibre d'abord la courbe €STR, puis une courbe par indice, avec un environnement de calibration dont la courbe d'actualisation est la courbe €STR figée et les fixings sont *absents* (§4.3). L'environnement renvoyé contient la courbe d'actualisation, toutes les courbes de projection, les fixings et un rapport de calibration par courbe (pilier, cotation, itérations, résidu).

10.3 Rendre le risque abordable

Un *key rate* sur 56 cotations demande environ 110 re-bootstraps. Le premier jet prenait 0,8 s par construction, soit 43 s pour un IRS à 5 ans. Après profilage, quatre optimisations *exactes* (résultats identiques au bit près, testés) ont ramené ce temps à environ 2,5 s (6 s pour 30 ans) :

1. **Mémoïsation des piliers résolus.** La clé contient tout ce dont la solution dépend : l'instrument, sa cotation, les nœuds déjà résolus de la courbe et, pour un IRS, les nœuds de la courbe d'actualisation jusqu'au pilier (plus le nœud qui l'encadre). Un choc ne re-résout que les piliers qu'il peut déplacer. Valable pour une interpolation *locale* (attribut `Interpolator.local`).
2. **Mémoïsation des instruments de calibration** : leurs échéanciers ne dépendent pas du taux coté.
3. **Horizon.** `build(snapshot, horizon=d)` s'arrête, pour chaque courbe, au premier pilier au moins égal à d ; le pricer de risque passe la dernière date de flux du trade. Une cotation au-delà de l'horizon n'a aucun effet : son bucket est *exactement* nul.
4. **Projection en lot** et année-fractions précalculées.

```
memo_key = (
    template.name, template.curve_reference_date, instrument.quote.key, pillar, market_quote,
    tuple(pillar_dates), tuple(discount_factors),
    self._discount_signature(discount_curve, pillar),
)
```

Listing 6 – Clé de mémoïsation d'un pilier (extrait de `_calibrate_pillar`).

11 Le module de risque

Le risque dépend d'une *fonction* `pricer(instrument, snapshot) -> PV`, jamais d'un moteur : remplacer le produit ou le moteur ne change rien dans `risk/`. C'est l'appelant (le service) qui construit ce pricer : re-bootstrap du snapshot choqué, puis moteur.

— `BumpTarget` sélectionne les cotations (par courbe, par type, par identité) ; `BumpSpec` ajoute la taille et le schéma (`up`, `down`, `central`).

— `Bumper.apply(snapshot, target, shift_bp)` renvoie un *nouveau* snapshot (rien n'est modifié) ; une cible qui ne sélectionne aucune cotation est une erreur.

— Les mesures (`ParallelDV01`, `KeyRateDV01`, `CurveSpecificDV01`, `Convexity`) sont enregistrées dans un registre ; ajouter une mesure est ajouter un fichier. Un test l'enregistre depuis `tests/` sans toucher à `risk/`.

— `RiskEngine` mémorise les valorisations par signature de snapshot : le choc parallèle sert à la fois le DV01 parallèle et la convexité.

```python
def dv01(self, spec: BumpSpec) -> float:
    pvs = self.pvs(spec)          # {shift_bp: PV} apres re-bootstrap
    h = spec.size_bp
    match spec.mode:
        case BumpMode.UP:      return (pvs[h] - self.base_pv()) / h
        case BumpMode.DOWN:    return (self.base_pv() - pvs[-h]) / h
        case BumpMode.CENTRAL: return (pvs[h] - pvs[-h]) / (2.0 * h)
```

Listing 7 – Première dérivée par bp selon le schéma de différence finie.

12 Service, API, SDK et tableau de bord

`PricerService.risk` valide les noms de mesures avant tout calcul, construit le trade, crée un `CurveBuilder` *par requête* (sa mémoire n'est pas partagée) et appelle le moteur de risque. Les courbes choquées ne passent pas par le cache de courbes. L'API expose `POST /v1/risk` ; une mesure inconnue donne `400 UNSUPPORTED_RISK_MEASURE`.

```json
{ "market":   { "snapshot": "EUR_2026-10-19" },
  "trade":    { "type": "vanilla_irs",
               "params": { "notional": 10000000, "fixed_rate": 0.025,
                           "direction": "pay_fixed", "maturity": "5Y",
                           "index": "EURIBOR6M" } },
  "measures": ["parallel_dv01", "key_rate_dv01", "curve_dv01", "convexity"],
  "bump":     { "size_bp": 1.0, "mode": "central" } }
```

Listing 8 – Requête `POST /v1/risk` pour un IRS payeur à 5 ans.

Le SDK expose `vanilla_irs(...)` et `PricerClient.risk(...)` ; le tableau de bord Streamlit (onglets Marché, Trade, Risque) n'appelle que le SDK. La réponse contient, par mesure, la valeur, l'unité et les *buckets* (courbe, instrument, valeur).

Troisième partie

Exemple chiffré et validation

13 Exemple : un swap payeur à 5 ans contre Euribor 6M

Swap payeur, notionnel 10 000 000 €, taux fixe 2,50 %, Euribor 6M, du 2026-10-21 au 2031-10-21 (départ spot), valorisé au 2026-10-19 sur le snapshot synthétique.

13.1 Les courbes

Le bootstrap produit trois courbes : €STR, Euribor 3M et Euribor 6M. La figure 2 montre les taux zéro et la *base* Euribor 6M − OIS, mesurée sur le forward 6M : la courbe 6M est au-dessus de l'OIS aux maturités courtes et moyennes, et celle de 3M entre les deux. Attention à ne pas sur-interpréter la base à long terme : les spreads du snapshot synthétique décroissent avec la

maturité, ce qui rend la base du forward négative au-delà d'une quinzaine d'années, un artefact des données et non un comportement de marché.

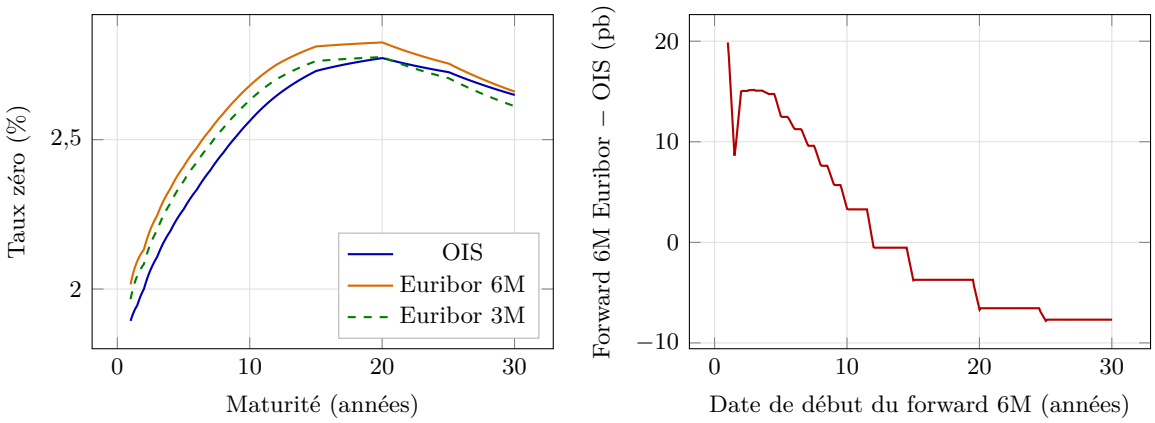


Figure 2 – Courbes de taux zéro continus (Act/365F) et base entre le forward 6M de la courbe Euribor 6M et celui de la courbe OIS.

13.2 Calibration de la courbe Euribor 6M

16 instruments (un dépôt, quinze IRS), au plus 13 itérations de Brent par pilier, résidu maximal $1{,}7 \times 10^{-16}$ sur le taux.

Pilier	Type	Date	Cotation (%)	DF	Zéro (%)	Itér.	Résidu
6M	Dépôt	2027-04-21	2,014	0,98981054	2,032	9	$9{,}4 \times 10^{-17}$
1Y	IRS	2027-10-21	2,035	0,97994165	2,015	9	$-4{,}5 \times 10^{-17}$
2Y	IRS	2028-10-23	2,157	0,95796499	2,133	9	$-1{,}7 \times 10^{-16}$
3Y	IRS	2029-10-22	2,270	0,93460852	2,246	9	$-5{,}9 \times 10^{-17}$
4Y	IRS	2030-10-21	2,359	0,91062619	2,336	9	$-6{,}2 \times 10^{-17}$
5Y	IRS	2031-10-21	2,432	0,88631064	2,410	9	$-6{,}9 \times 10^{-17}$
6Y	IRS	2032-10-21	2,495	0,86187006	2,473	9	$-5{,}9 \times 10^{-17}$
7Y	IRS	2033-10-21	2,553	0,83729396	2,533	9	$6{,}9 \times 10^{-17}$
8Y	IRS	2034-10-23	2,606	0,81263478	2,588	9	$-5{,}2 \times 10^{-17}$
9Y	IRS	2035-10-22	2,653	0,78841209	2,637	9	$-4{,}2 \times 10^{-17}$
10Y	IRS	2036-10-21	2,695	0,76453129	2,681	9	$-3{,}5 \times 10^{-17}$
12Y	IRS	2038-10-21	2,760	0,71859002	2,751	10	$-1{,}0 \times 10^{-17}$
15Y	IRS	2041-10-21	2,818	0,65554538	2,812	10	$3{,}5 \times 10^{-18}$
20Y	IRS	2046-10-22	2,836	0,56795072	2,826	13	$-3{,}5 \times 10^{-18}$
25Y	IRS	2051-10-23	2,787	0,50186338	2,755	12	$-1{,}7 \times 10^{-17}$
30Y	IRS	2056-10-23	2,721	0,44975590	2,661	11	0

Table 1 – Nœuds calibrés de la courbe Euribor 6M.

13.3 Flux et valeur actuelle

Le swap a 5 coupons fixes et 10 coupons flottants. Le *premier* coupon flottant, fixé le 2026-10-19 (la date de valorisation), prend le fixing publié de 2,014 % au lieu d'un forward projeté ; les autres sont projetés sur la courbe Euribor 6M et tous sont actualisés sur la courbe OIS.

Jambe	Début	Fin	Paiement	Taux (%)	Montant	DF OIS	PV
Fixe	2026-10-21	2027-10-21	2027-10-21	2,5000	−250 000,00	0,981142	−245 285,47
Fixe	2027-10-21	2028-10-23	2028-10-23	2,5000	−251 388,89	0,960519	−241 463,74
Fixe	2028-10-23	2029-10-22	2029-10-22	2,5000	−249 305,56	0,938515	−233 976,92
Fixe	2029-10-22	2030-10-21	2030-10-21	2,5000	−249 305,56	0,915814	−228 317,41
Fixe	2030-10-21	2031-10-21	2031-10-21	2,5000	−250 000,00	0,892679	−223 169,63
Flottante	2026-10-21	2027-04-21	2027-04-21	2,0140	101 818,89	0,990509	100 852,53
Flottante	2027-04-21	2027-10-21	2027-10-21	1,9812	100 709,02	0,981142	98 809,84
Flottante	2027-10-21	2028-04-21	2028-04-21	2,2314	113 431,13	0,971114	110 154,58
Flottante	2028-04-21	2028-10-23	2028-10-23	2,2316	114 677,89	0,960519	110 150,27
Flottante	2028-10-23	2029-04-23	2029-04-23	2,4563	124 182,14	0,949455	117 905,35
Flottante	2029-04-23	2029-10-22	2029-10-22	2,4563	124 182,14	0,938515	116 546,76
Flottante	2029-10-22	2030-04-23	2030-04-23	2,5878	131 548,24	0,927034	121 949,68
Flottante	2030-04-23	2030-10-21	2030-10-21	2,5876	130 101,24	0,915814	119 148,48
Flottante	2030-10-21	2031-04-21	2031-04-21	2,6875	135 868,87	0,904205	122 853,32
Flottante	2031-04-21	2031-10-21	2031-10-21	2,6876	136 620,48	0,892679	121 958,17

Table 2 – Flux du swap (montants signés : positif = reçu, négatif = payé).

Grandeur	Valeur
PV de la jambe fixe (payée)	−1 172 213,17 €
PV de la jambe flottante (reçue)	1 140 328,97 €
PV du swap payeur	**−31 884,20 €**
Annuité A	46 888 526,75 €
PVBP $= A \times 10^{-4}$	4 688,85 €
Taux de par S	2,4320 %
Écart au par $S - K$	−6,8 pb

On retrouve l'identité (6) : PV $= A\,(S - K)$. L'annuité multipliée par l'écart au par de −6,8 pb (soit −6,8 fois 10^{-4} en valeur décimale) redonne la valeur actuelle du tableau.

13.4 Ce que change le multi-courbes

Si l'on projetait par erreur l'Euribor 6M sur la courbe OIS (cadre mono-courbe), le même swap vaudrait −93 054,94 €, soit un écart de −61 170,74 € : sur ce marché synthétique, la prime de l'Euribor 6M sur l'OIS pèse bien plus que le PVBP. C'est l'ordre de grandeur de l'erreur que le cadre multi-courbes supprime.

13.5 Risque

Mesure	Valeur
DV01 parallèle	4 197,48 €/pb
DV01 courbe Euribor 6M (projection)	4 188,10 €/pb
DV01 courbe OIS (actualisation)	9,39 €/pb
DV01 courbe Euribor 3M	0,00 €/pb
Somme des DV01 par instrument	4 197,48 €/pb (écart au parallèle : $3{,}2 \times 10^{-4}$)
Convexité	−2,714 €/pb^2
Nombre de revalorisations	122

Le risque se concentre sur la courbe de projection Euribor 6M : un swap payeur à 5 ans est surtout exposé à l'indice qu'il reçoit ; l'actualisation OIS pèse très peu et le swap n'a aucune

exposition à l'Euribor 3M. La figure 3 détaille le DV01 par instrument : l'essentiel est sur le swap Euribor 6M à 5 ans (son DV01 vaut le PVBP, puisque la cotation 5Y est le taux de par), et l'exposition s'annule au-delà de l'horizon du swap (maturités longues), exactement et non par approximation. Le bucket du dépôt Euribor 6M est *négatif* : relever ce dépôt, toutes les autres cotations restant fixes, abaisse P^e à six mois et donc le forward 6M–1Y, qui entre dans la jambe reçue. Ce bucket compense en partie le bucket 5Y, d'où un DV01 parallèle inférieur au PVBP.

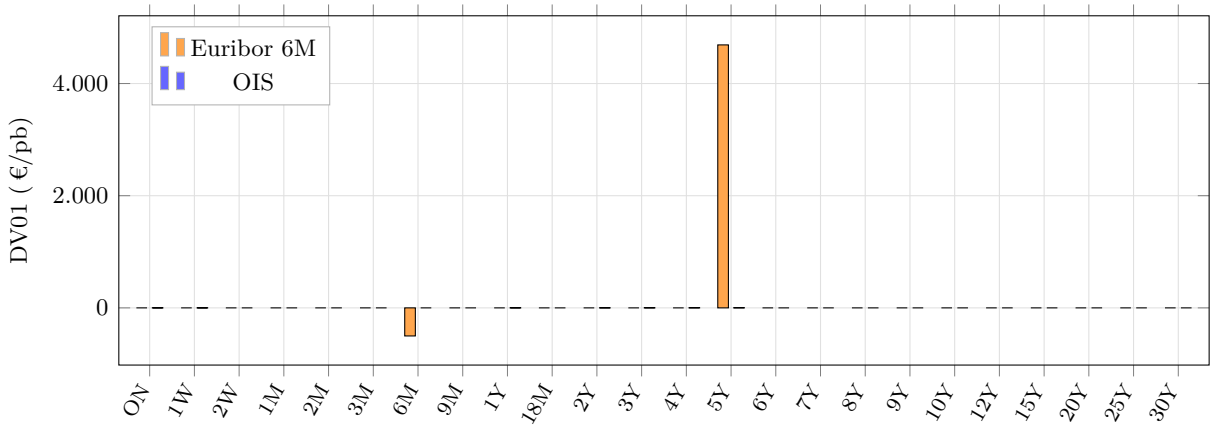


Figure 3 – DV01 par instrument de calibration du swap de l'exemple.

Contrôle de Taylor. Un choc parallèle de 10 pb donne, après re-calibration, une variation de PV de 41 839,42 €, contre 41 839,10 € prédits par DV01 $x + \frac{1}{2}$convexité x^2 : le DV01 et la convexité sont cohérents.

14 Validation contre QuantLib

QuantLib est l'oracle de test (jamais importé par le cœur). La comparaison se fait couche par couche, sur des grilles générées (9 marchés : 3 dates de valorisation, dont un mois-fin et une veille de Pâques, et 3 chocs parallèles de −250, 0 et +150 pb sur toutes les cotations, Euribor comprises). Les courbes QuantLib sont figées avant valorisation pour que les fixings chargés dans l'indice ne les re-calibrent pas (§4.3).

Comparaison	Écart maximal	Critère
Facteurs d'actualisation, courbes Euribor 3M et 6M (log-linéaire)	$3{,}5 \times 10^{-13}$	10^{-10}
Idem, interpolation linéaire sur les zéros	$3{,}0 \times 10^{-12}$	10^{-10}
PV d'IRS par notionnel (972 swaps spot + 72 en cours / forward)	$2{,}2 \times 10^{-13}$	10^{-8}
Taux de par, relatif	$4{,}0 \times 10^{-10}$	10^{-8}
Annuité, relative	$5{,}6 \times 10^{-14}$	10^{-8}
Échéanciers (accrual, paiement, fixing, 2 jambes, stubs 18M/30M)	égalité exacte	exacte
DV01 par instrument, rapporté au DV01 parallèle (3 trades, 56 buckets)	$9{,}8 \times 10^{-12}$	10^{-6}
DV01 parallèle, relatif	$8{,}1 \times 10^{-13}$	10^{-6}
Somme des buckets contre DV01 parallèle, relatif	$2{,}1 \times 10^{-7}$	10^{-6}

Le DV01 par instrument est comparé au DV01 *parallèle du trade* : un instrument loin de l'échéance a un DV01 proche de zéro, pour lequel un écart relatif à lui-même n'aurait pas de sens. Les comparaisons de risque utilisent le pricer de production (courbes tronquées, mémoïsation) face aux courbes complètes de QuantLib, ce qui valide aussi les optimisations.

Les autres garde-fous : propriété « un swap au taux de par vaut zéro », symétrie payeur/receveur, propriété de somme des DV01 (`hypothesis`), égalité au bit près entre une reconstruction mémoïsée et une reconstruction à neuf, test d'intégration SDK → HTTP → cœur et *golden file* de la phase 2.

15 Limites et prolongements

— Données synthétiques : les niveaux de taux et de base ne sont pas ceux du marché ; le fixing du jour de l'Euribor est pris égal au dépôt spot du snapshot.

— Pas de FRA, de *basis swap* ni de swap avec stub à la cotation (la maturité 18M n'est pas calibrée sur l'Euribor).

— Risque par bump-and-reprice (différences finies) ; la différentiation automatique, hors v1, réduirait le coût sans changer le contrat.

— Phase 3 : scénarios (parallèle, *steepener*, *flattener*, *twist*), carry et *roll-down*, USD (SOFR) par simple configuration.

A Reproduire le document

```
uv run python docs/latex/generate_irs_data.py     # nombres, tableaux, figures
pdflatex pricing_irs.tex && pdflatex pricing_irs.tex   # deux passes
```

Listing 9 – Régénérer les chiffres puis compiler.

Le script appelle le pricer sur le snapshot `EUR_2026-10-19` et écrit `generated/irs_*.tex` et `data/irs_*.dat` : aucun nombre de ce document n'est saisi à la main, à l'exception des écarts de validation (tableau de la §14), mesurés par les tests de `tests/validation/` et consignés dans l'ADR-031.